

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare l'effetto Paschen-Back

Esercizio 1

Per l'atomo di Vanadio ($Z=23$), l'energia di prima eccitazione vale $E_1 = 4 \times 10^{-22}$ J .
Determinare:

- Le energie di eccitazione per i due successivi livelli energetici
- Verificare se un campo magnetico esterno $B=4$ T produce effetto Zeeman o Paschen –Back
- Determinare il numero di livelli elettronici risultanti sotto applicazione del campo esterno $B=4$ T

Esercizio 2

Sia data la molecola dimero He_2^* (stato eccitato di He) e si supponga essa abbia una dipendenza del potenziale dalla distanza interatomica R data dal potenziale di Lennard-Jones

$$V_{LJ} = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right]$$

con $\varepsilon=0.879$ meV e $\sigma=2.56$ Å. Determinare:

- Distanza di equilibrio e energia di legame
- Energia di punto zero vibrazionale armonica
- Energia di eccitazione del primo stato rotazionale
- Confrontare le risposte b) e c) con l'energia di legame del punto a)

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare gli orbitali di legame e antilegame molecolari

Esercizio 1

L'atomo di Berillio ($Z=4$) presenta due livelli eccitati di tripletto $1s^2 2s 2p$ e $1s^2 2s 3s$ che sono strutturati nei seguenti livelli:

3P_0 di energia = 2.724959 eV

3P_1 di energia = 2.725039 eV

3P_2 di energia = 2.725330 eV

3S_1 di energia = 2.77430 eV

- Verificare che l'applicazione di un campo esterno $B=0.3T$ induce effetto Zeeman
- Calcolare le energie delle transizioni rispettivamente meno e più energetiche tra quella associate al decadimento $1s^2 2s 3s \rightarrow 1s^2 2s 2p$
- Verificare che un campo esterno $B=20T$ induce effetto Paschen-Back e calcolare le energie delle transizioni del punto b) sotto queste condizioni.

Esercizio 2

Si inviano fasci distinti di atomi diversi (Co, Ni, Cu e Zn) dentro un magnete di Stern-Gerlach.

- Calcolare i parametri e i riempimenti per ciascun tipo di atomo
- Calcolare il momento magnetico μ per ciascun tipo di atomo
- Determinare quale fra questi fasci di atomi subisce la maggiore deflessione spaziale (della componente maggiormente deflessa)

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare il ruolo del fattore di Landè

Esercizio 1

Nello spettro di eccitazione X del Cadmio lo spigolo di assorbimento K viene osservato a $\lambda_K=0.4642 \text{ \AA}$ e le lunghezze d'onda delle righe della serie K sono:

$$\lambda_{K\alpha}=0.6394 \text{ \AA}$$

$$\lambda_{K\beta}=0.5733 \text{ \AA}$$

- a) Determinare l'energia da fornire al Cadmio per osservare le righe della serie L
- b) Determinare l'energia cinetica massima dei fotoelettroni generati dalla ionizzazione delle shells K, L, M da un fascio di fotoni X di energia 30keV

Esercizio 2

Si consideri la transizione $^3S_1 \rightarrow ^3P_1$ in un gas di atomi di Magnesio. Determinare il numero di righe in cui si separa la transizione sotto l'effetto di un campo magnetico B esterno:

- d) Inferiore al campo prodotto dall'interazione spin-orbita
- e) Estremamente intenso
- f) Tenere conto, nel caso di campo estremamente intenso, degli effetti dell'interazione spin-orbita (al termine perturbativo piu' basso)

Struttura della Materia

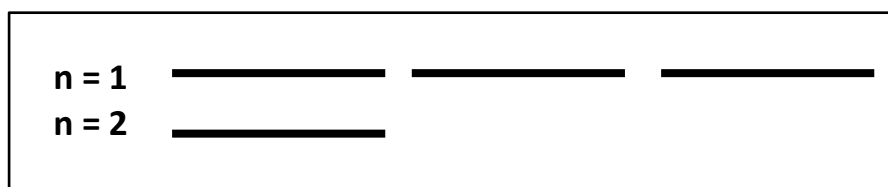
Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare le regole empiriche di Hund

Esercizio 1

Si considerino lo stato fondamentale ($n=1$) e lo stato $n=2$ dell'atomo di idrogeno. Indicare nello schema sottoriportato la notazione spettroscopica completa di tutti e 4 i livelli energetici.



Occorre apportare 4 diverse correzioni a questi livelli per ottenere i corretti splittings energetici. Tali correzioni sono: a) Struttura fine; b) Effetti relativistici; c) Lamb shift; d) Struttura iperfine

Si risponda alle seguenti domande, disegnando lo schema finale completo DOPO l'applicazione delle correzioni:

- 1) Descrivere (anche analiticamente ove possibile) le 4 diverse correzioni e la loro origine
- 2) Quali delle correzioni (a-d) si applicano al livello $n=1$?
- 3) Quali delle correzioni (a-d) si applicano al livello $n=2, l=0$?
- 4) Quali delle correzioni (a-d) si applicano al livello $n=2, l=1$?
- 5) Elencare in ordine di importanza decrescente le 4 interazioni (dalla più forte alla più debole), indicandone l'ordine di grandezza

Esercizio 2

Nel Rubidio ci sono 8 elettroni di valenza, nella configurazione $4d^7 5s$.

Si valutino il momento magnetico atomico dello stato fondamentale ed il numero di componenti in cui l'interazione spin-orbita separa la configurazione degenera di minima energia.